

MÓDULO 11: ORIENTAÇÕES PARA O IÇAMENTO SEGURO

Geometria de Amarração, Modos de Laçada e Fatores de Tensão Angular nas Lingas

A FÍSICA DA AMARRAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CARGA

A capacidade de carga de cintas e cabos não depende apenas da resistência nominal do acessório, mas da geometria exata da amarração.

- **Fórmula Fundamental do Rigging:** $Tensão = Carga / (N \times \sin \alpha)$.
- **Configuração de Laçada:** Vertical Simples, Cesto (Basket) e Enforcada (Choker).
- **Variação Angular:** Como a inclinação da linga multiplica os esforços atuantes.
- **Ângulo Crítico (30°):** A zona de risco proibida que dobra a tensão em cada perna.

ESCOPO PROGRAMÁTICO

1. Equação Mestra de Tensão

Relação matemática entre massa, quantidade de pernas e seno do ângulo horizontal.

2. Modos de Laçada

Fatores operacionais: 1,0 (Direta), 2,0 (Cesto a 90°) e 0,75 a 0,8 (Enforcada).

3. Fatores Angulares (60°, 45°, 30°)

Multiplicação da tensão mecânica e compressão lateral sobre a carga.

A EQUAÇÃO MESTRA DA TENSÃO NA LINGA

Como o número de ramais e a inclinação geométrica determinam o esforço real nos acessórios

FÓRMULA FUNDAMENTAL DO IÇAMENTO:

$$\text{Tensão na Linga} = \text{Peso Total da Carga} / (N \times \text{sen } \alpha)$$

Onde: N = Número de pernas/ramais sustentando a carga | α = Ângulo formado entre a perna da linga e o plano horizontal da carga.

O PAPEL DO SENO DO ÂNGULO ($\text{sen } \alpha$)

Conforme o ângulo com a horizontal diminui (linga mais deitada), o valor de $\text{sen } \alpha$ diminui, fazendo a tensão na linga disparar exponencialmente.

Dividir o peso da carga apenas pelo número de pernas sem considerar o fator angular gera risco iminente de rompimento por sobretensão.

COMPRESSÃO LATERAL E ESFORÇOS ESTRUTURAIS

Quanto menor o ângulo da linga, maior a componente de força horizontal puxando as extremidades da carga uma contra a outra.

Cargas esbeltas, dutos, caixas de chapas finas e estruturas de máquinas podem colapsar lateralmente antes mesmo do rompimento das cintas.

VERTICAL SIMPLES, CESTO (BASKET) E ENFORCADA (CHOKER)

A forma como a cinta envolve a carga altera drasticamente a sua capacidade útil de trabalho

FATOR 1,0

VERTICAL SIMPLES (DIRETA)

- Aplicação Nominal:

A carga é suspensa diretamente por uma única linga vertical alinhada ao prumo do gancho.

Aplica 100% da capacidade nominal (CMT) do cabo de aço ou da cinta têxtil.

Requer ponto de ancoragem próprio na carga (olhal, manilha ou pino) devidamente certificado.

FATOR 2,0

LAÇADA EM CESTO (BASKET)

- Divisão de Ramais:

A cinta envolve a carga por baixo e ambos os terminais conectam-se ao gancho.

Se os ramos subirem perfeitamente paralelos (90° com a horizontal), a capacidade dobra (Fator 2,0).

Se os ramos abrirem em ângulo sob o gancho, o fator 2,0 decai conforme a trigonometria.

FATOR 0,75 - 0,8

LAÇADA ENFORCADA (CHOKER)

- Estrangulamento da Cinta:

A cinta passa por dentro do seu próprio olhal terminal, 'enforcando' a peça.

O vinco causa atrito concentrado e flexão aguda, reduzindo a capacidade para 75% a 80% do nominal.

Nunca forçar o vinco da laçada com martelo; respeitar o ângulo natural do estrangulamento.

A MULTIPLICAÇÃO DA TENSÃO PELOS ÂNGULOS (60°, 45°, 30°)

A inclinação das pernas define a sobretensão mecânica e os limites operacionais de segurança

ÂNGULO $\alpha = 60^\circ$

FATOR 1,15 (RECOMENDADO)

- Ângulo Ideal de Engenharia:

Forma um triângulo equilátero com a carga. Proporciona equilíbrio excelente e mínima sobretensão mecânica.

A tensão em cada perna é multiplicada por apenas 1,15 em relação à carga vertical pura.

Configuração preferencial e recomendada em todas as lingadas industriais.

ÂNGULO $\alpha = 45^\circ$

FATOR 1,41 (ATENÇÃO REDOBRADA)

- Sobretensão Significativa (+41%):

Cada ramal da linga suporta 1,41 vez a fração do peso que lhe caberia no plano vertical.

Exige cintas/cabos com capacidade nominal substancialmente maior para não ultrapassar a CMT.

Início de compressão lateral sensível sobre as laterais da peça içada.

ÂNGULO $\alpha = 30^\circ$

FATOR 2,00 (ZONA PROIBIDA)

- Tensão Extrema (100% do Peso):

Multiplica a tensão por 2,0. Em uma linga de 2 pernas, CADA PERNA suporta 100% do peso total da carga!

Gera força horizontal maciça que amassa a carga e dobra os olhais de sustentação.

TERMINANTEMENTE PROIBIDO na maioria das operações industriais pelo altíssimo risco de rompimento.

MATRIZ COMPARATIVA DE FORMAS DE LAÇADA E ÂNGULOS

Exemplo prático simulado para elevação de uma carga total de 1.000 kg (1 tonelada)

MODO DE LAÇADA / ÂNGULO	FATOR DE MODO	FATOR ANGULAR	TENSÃO REAL CALCULADA	CONDIÇÃO TÉCNICA
Vertical Simples (1 perna)	1,0	1,00 (90°)	1.000 kg	NOMINAL SEGURO
Laçada em Cesto (Basket a 90°)	2,0	1,00 (90°)	500 kg / ramo	DOBRA CAPACIDADE
Laçada Enforcada (Choker)	0,75 a 0,80	1,00 (90°)	1.250 a 1.330 kg eq.	REDUÇÃO DE 20-25%
2 Pernas com Ângulo de 60°	1,0	1,15 (60°)	575 kg / perna	PADRÃO RECOMENDADO
2 Pernas com Ângulo de 30°	1,0	2,00 (30°)	1.000 kg / perna	PROIBIDO / CRÍTICO

AS QUATRO LEIS DA GEOMETRIA DE AMARRAÇÃO

O domínio matemático e prático que impede acidentes catastróficos por rompimento

DIRETRIZES FUNDAMENTAIS PARA O OPERADOR E RIGGER

1. NUNCA IÇAR CARGAS COM ÂNGULO INFERIOR A 45° (E JAMAIS A 30°)

Ângulos agudos de 30° dobram a tensão mecânica, sobrecarregando os acessórios até a ruptura iminente e colapsando peças por compressão lateral.

2. PENALIZAR CORRETAMENTE A LAÇADA ENFORCADA (CHOKER)

Ao laçar tubos, feixes ou perfis no modo enforcado, reduza imediatamente a capacidade da cinta em 20% a 25% (trabalhe com fator de 0,75 a 0,8).

3. APROVEITAR A CAPACIDADE DOBRADA DO CESTO COM RAMOS PARALELOS

A laçada em Basket dobra a capacidade da linga (fator 2,0), desde que os dois ramos subam verticais a 90° em direção ao gancho.

4. RIGGING É ENGENHARIA APLICADA: SE HOUVER DÚVIDA, RECALCULE

A verificação prévia do peso da peça, dos ângulos das cintas e da geometria do gancho é responsabilidade inalienável da equipe de elevação.

REGRA DE SEGURANÇA: NUNCA DIVIDA O PESO PELO NÚMERO DE PERNAS SEM APLICAR O SENO DO ÂNGULO COM A HORIZONTAL.